Machine Translated by Google

Mô-đun 3: Tổng quan về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS

Nền tảng đám mây của AWS Academy

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Tổng quan về mô-đun

Chủ đề

- Cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS
- Tổng quan về dịch vụ AWS và danh mục dịch vụ

Thử nghiệm

- Cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS

Các hoạt động

- Nhấp chuột vào AWS Management Console

Kiểm tra kiến thức

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Mục tiêu của mô-đun

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể:

- Xác định sự khác biệt giữa các Vùng AWS, Vùng khả dụng và vị trí biên
- Xác định dịch vụ AWS và danh mục dịch vụ

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Phần 1: Cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS

Mô-đun 3: Tổng quan về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS

- Cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS được thiết kế và xây dựng để cung cấp một giải pháp linh hoạt, đáng tin cậy, có khả năng mở rộng và an toàn môi trường điện toán đám mây với hiệu suất mạng toàn cầu chất lượng cao .
- AWS liên tục cập nhật dấu chân cơ sở hạ tầng toàn cầu của mình. Truy cập một trong các trang web sau để biết thông tin cơ sở hạ tầng hiện tại:
  - Bản đồ cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/#AWS_Global_Infrastructure_Map
    Chọn một vòng tròn trên bản đồ để xem thông tin tóm tắt về Khu vực được biểu thị bằng vòng tròn đó.
  - Khu vực và vùng khả dụng: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/reases_az/
    Chọn một tab để xem bản đồ địa lý đã chọn và danh sách các Khu vực, Vị trí biên, Vùng cục bộ và Bộ nhớ đệm khu vực.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Bản demo do giáo viên hướng dẫn:

AWS Toàn Cầu

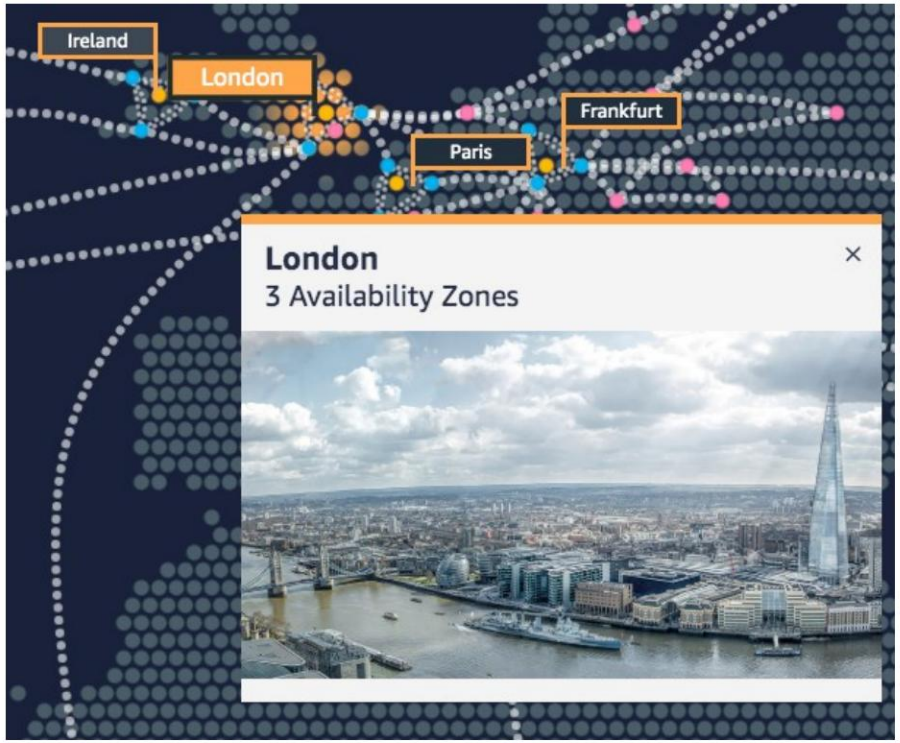
Chi tiết cơ sở hạ tầng

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Khu vực AWS

- Vùng AWS là một khu vực địa lý.
  - Việc sao chép dữ liệu giữa các Vùng do bạn kiểm soát.
  - Giao tiếp giữa các Vùng sử dụng cơ sở hạ tầng mạng xương sống AWS.
- Mỗi Vùng cung cấp khả năng dự phòng và kết nối đầy đủ với mạng.
- Một Vùng thường bao gồm hai hoặc nhiều Vùng khả dụng.



Ví dụ: Khu vực London

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Chọn một khu vực

Quản trị dữ liệu,
yêu cầu pháp lý

Gần khách hàng (độ trễ)

Các dịch vụ có sẵn
trong khu vực

Chi phí (thay đổi tùy theo khu vực)

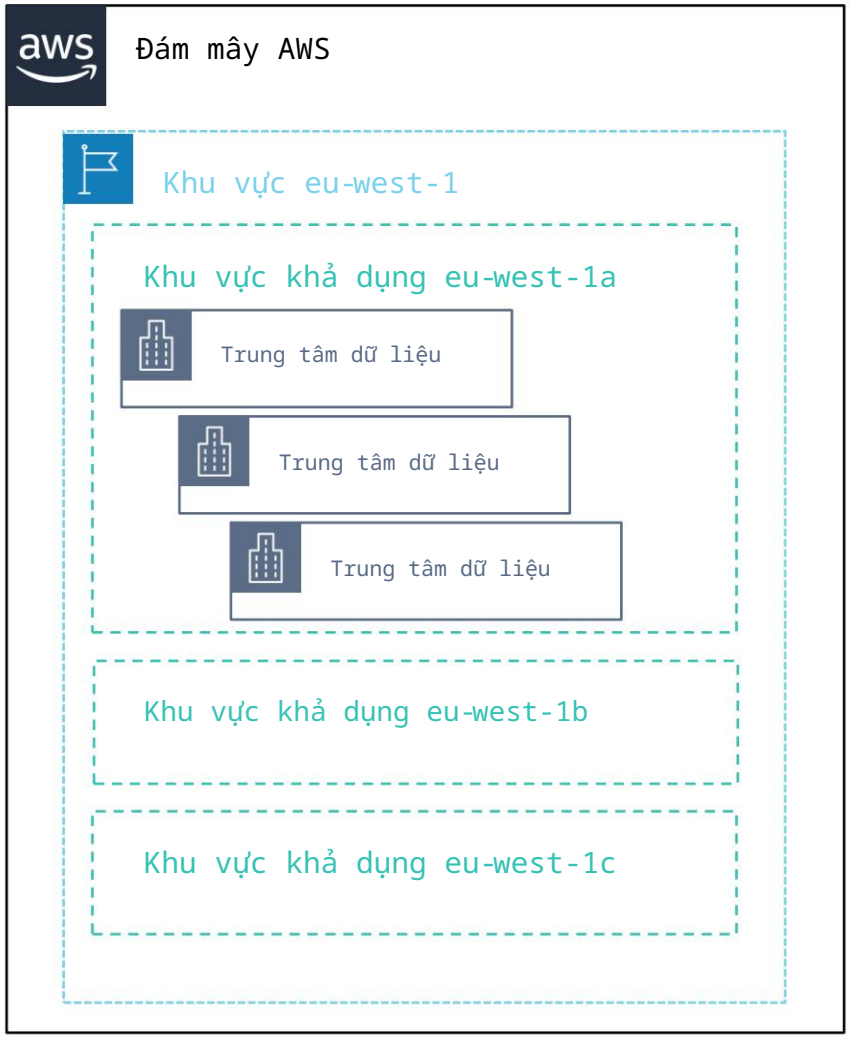
Xác định đúng vùng cho
dịch vụ, ứng dụng của bạn,
và dữ liệu dựa trên những điều này
các yếu tố

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Khu vực khả dụng

- Mỗi Vùng có nhiều Vùng khả dụng.
- Mỗi Vùng khả dụng là một phân vùng hoàn toàn biệt lập của cơ sở hạ tầng AWS.
  - Các vùng khả dụng bao gồm các trung tâm dữ liệu riêng biệt
  - Chúng được thiết kế để cô lập lỗi
  - Chúng được kết nối với các Vùng khả dụng khác bằng cách sử dụng mạng riêng tốc độ cao
  - Bạn chọn Khu vực khả dụng của mình.
  - AWS khuyến nghị sao chép dữ liệu và tài nguyên trên nhiều Vùng khả dụng để tăng khả năng phục hồi.

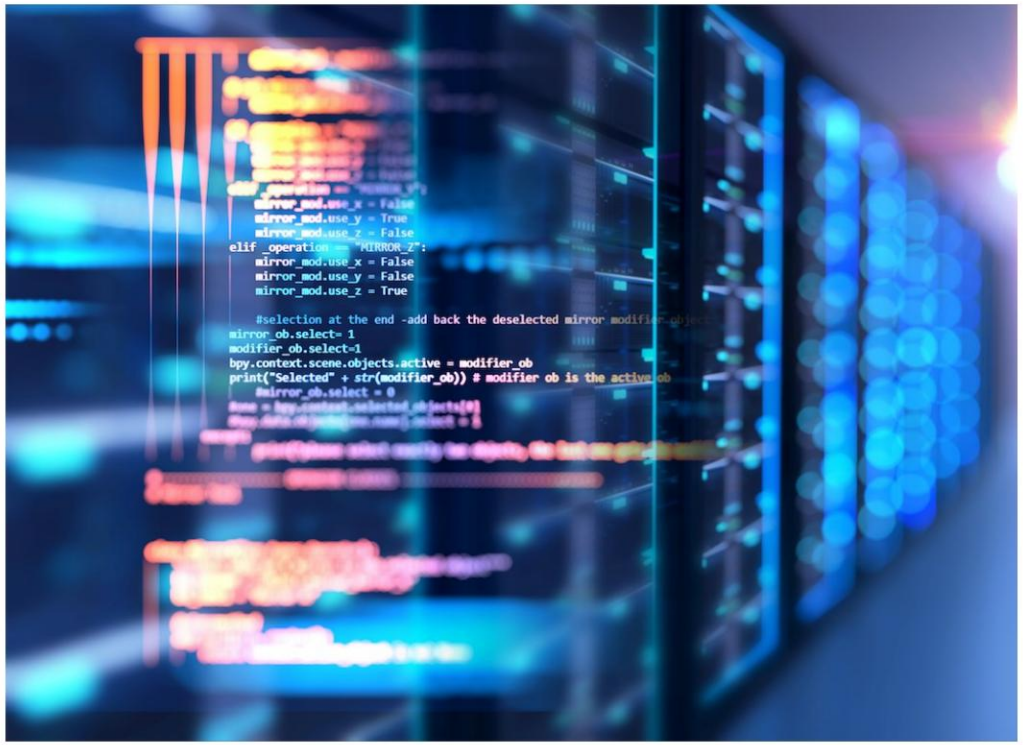


© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Trung tâm dữ liệu AWS

- Các trung tâm dữ liệu AWS được thiết kế để bảo mật.
- Trung tâm dữ liệu là nơ i dữ liệu cư trú và quá trình xử lý dữ liệu diễn ra.
- Mỗi trung tâm dữ liệu đều có dự phòng nguồn điện, mạng lưới và khả năng kết nối, và được đặt trong một cơ sở riêng biệt.
- Một trung tâm dữ liệu thường có từ 50.000 đến 80.000 máy chủ vật lý.



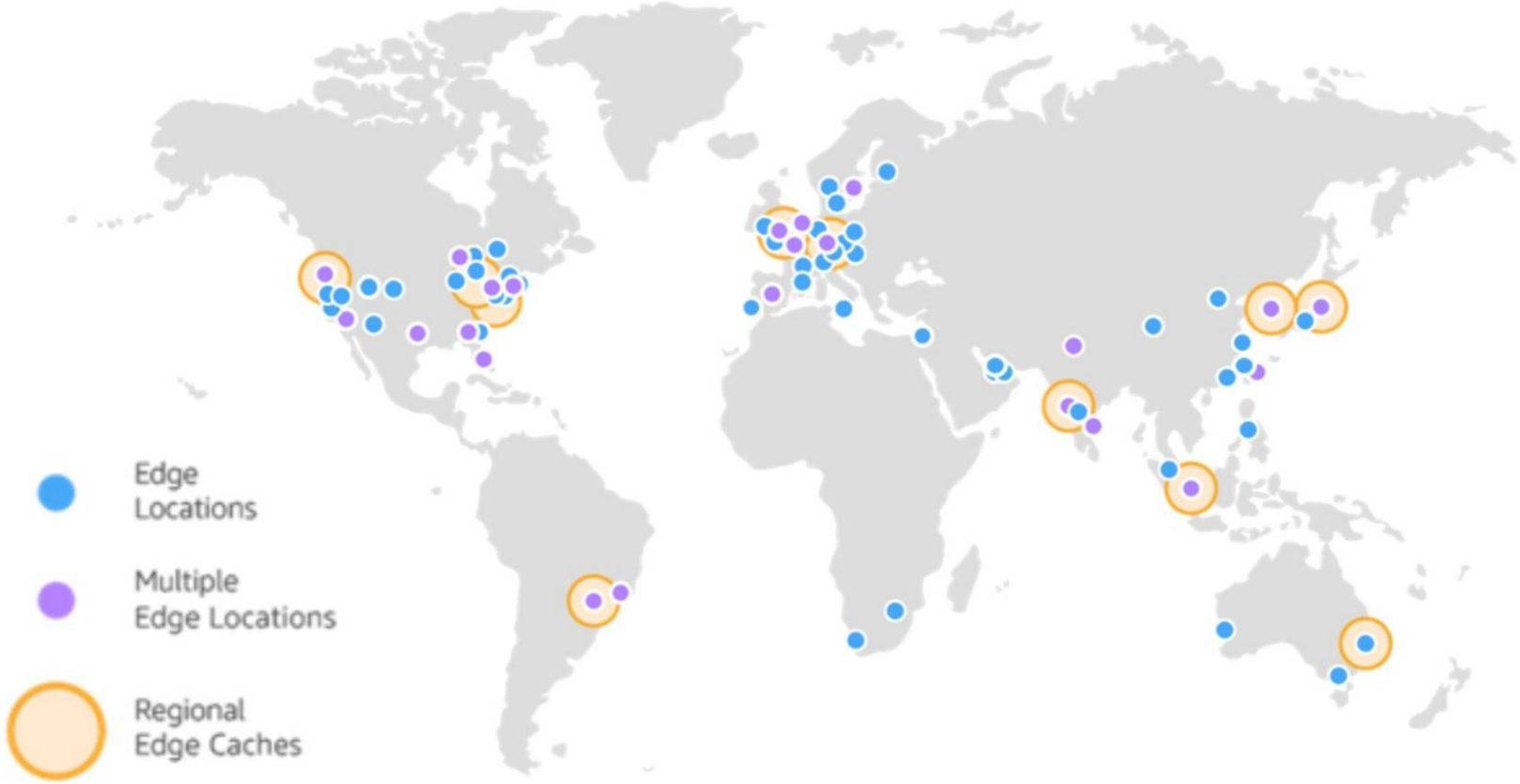
© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Điểm hiện diện

- AWS cung cấp mạng lưới toàn cầu các địa điểm Điểm hiện diện

- Bao gồm các vị trí cạnh và một số lượng nhỏ hơ n nhiều Bộ nhớ đệm cạnh khu vực
- Được sử dụng với Amazon CloudFront
  - Mạng lưới phân phối nội dung toàn cầu (CDN), cung cấp nội dung cho người dùng cuối với độ trễ giảm
- Bộ nhớ đệm cạnh khu vực được sử dụng cho nội dung không thường xuyên truy cập.

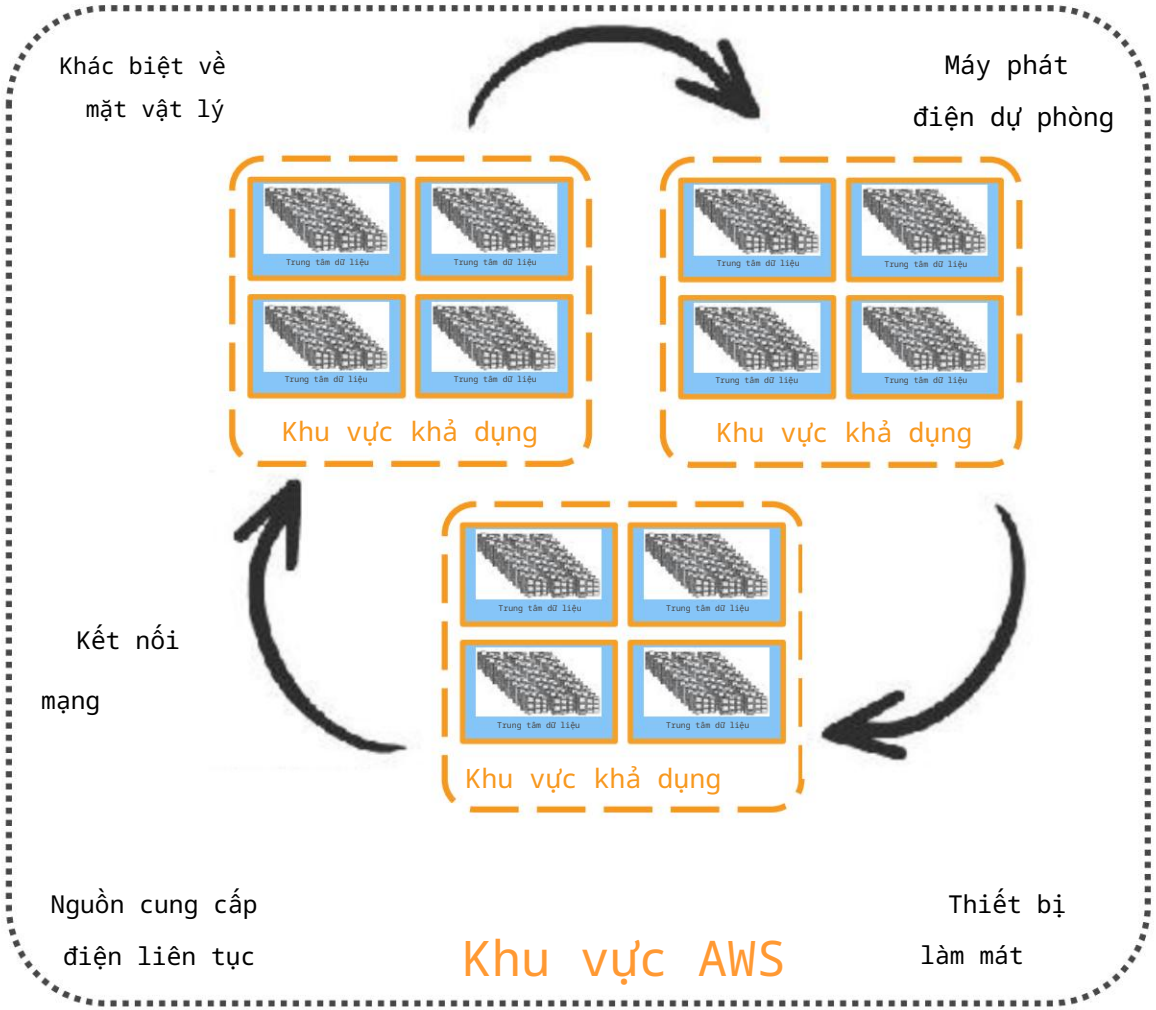


© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Tính năng cơ sở hạ tầng AWS

- Tính đàn hồi và khả năng mở rộng
  - Cơ sở hạ tầng đàn hồi; khả năng thích ứng năng động
  - Cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng; thích ứng để đáp ứng sự phát triển
- Khả năng chịu lỗi
  - Tiếp tục hoạt động bình thường khi có sự hiện diện của sự thất bại
  - Tích hợp dự phòng các thành phần
- Tính khả dụng cao
  - Mức độ hiệu suất hoạt động cao
  - Giảm thiểu thời gian chết
  - Không có sự can thiệp của con người



© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Những điểm chính

- Cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS bao gồm Khu vực và vùng khả dụng.
- Lựa chọn Khu vực của bạn thường dựa trên các yêu cầu về tuân thủ hoặc để giảm độ trễ.
- Mỗi Vùng khả dụng tách biệt về mặt vật lý với các Vùng khả dụng khác và có nguồn điện, mạng và kết nối dự phòng.
- Vị trí cạnh và bộ nhớ đệm cạnh khu vực cải thiện hiệu suất bằng cách lưu trữ nội dung gần hơ n người dùng.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

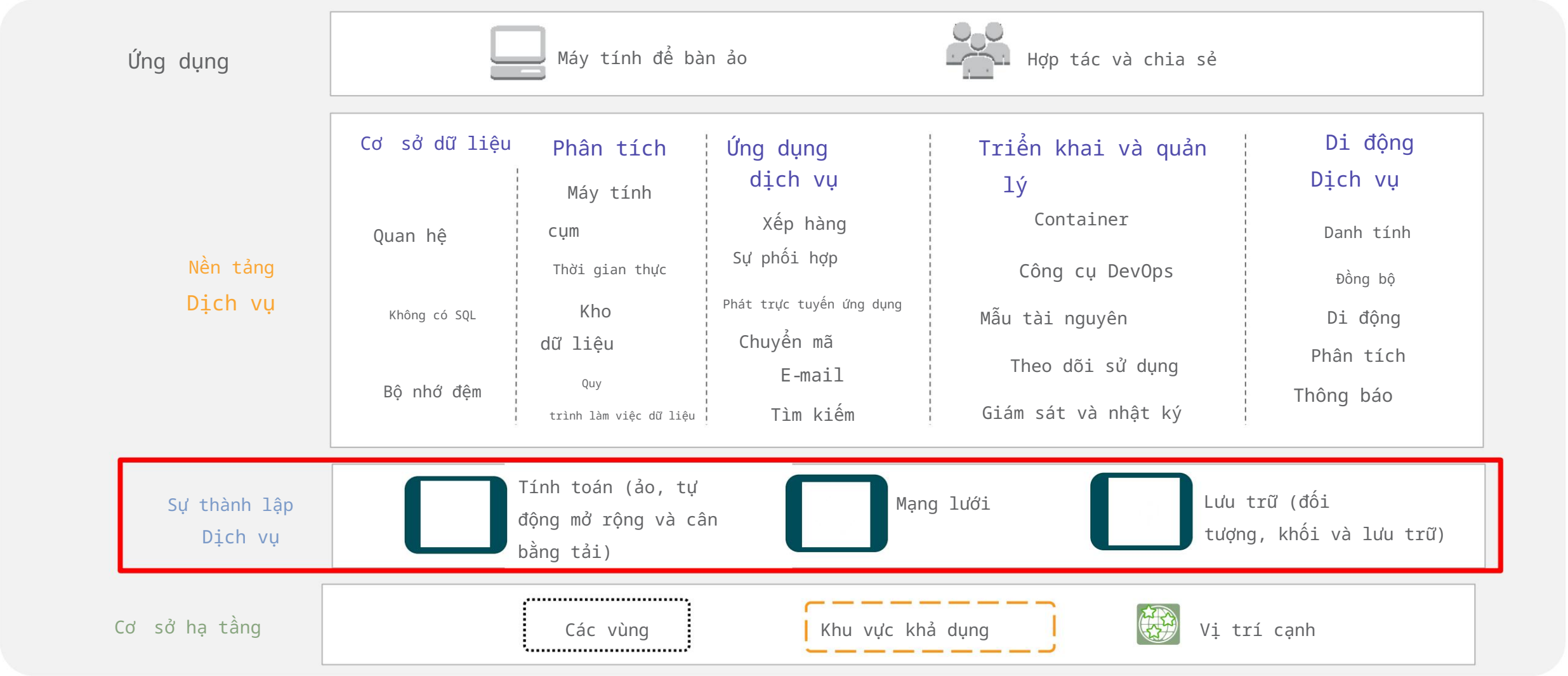
Phần 2: Tổng quan về dịch vụ AWS và danh mục dịch vụ

Mô-đun 3: Tổng quan về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Dịch vụ nền tảng AWS



© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Các loại dịch vụ của AWS

Phân tích

Ứng dụng Tích hợp

AR và VR

Chuỗi khối

Việc kinh doanh Ứng dụng

Tính toán

Trị giá Sự quản lý

Khách hàng Hôn ước

Cơ sở dữ liệu

Công cụ dành cho nhà phát triển

Người dùng cuối Máy tính

Công nghệ trò chơ i

Internet vạn vật

Máy móc Học hỏi

Quản lý và Quản trị

Dịch vụ truyền thông

Di cư và Chuyển khoản

Di động

Mạng lưới và Phân phối nội dung

Kỹ thuật Robot

Vệ tinh

Bảo mật, Nhận dạng và Sự tuân thủ

Kho

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Thể loại dịch vụ lưu trữ

Ảnh từ https://www.pexels.com/photo/black-and-grey-device-159282/

Dịch vụ lưu trữ AWS

Amazon đơn giản
Dịch vụ lưu trữ
(Amazon S3)

Amazon đàn hồi
Cửa hàng Block
(Amazon EBS)

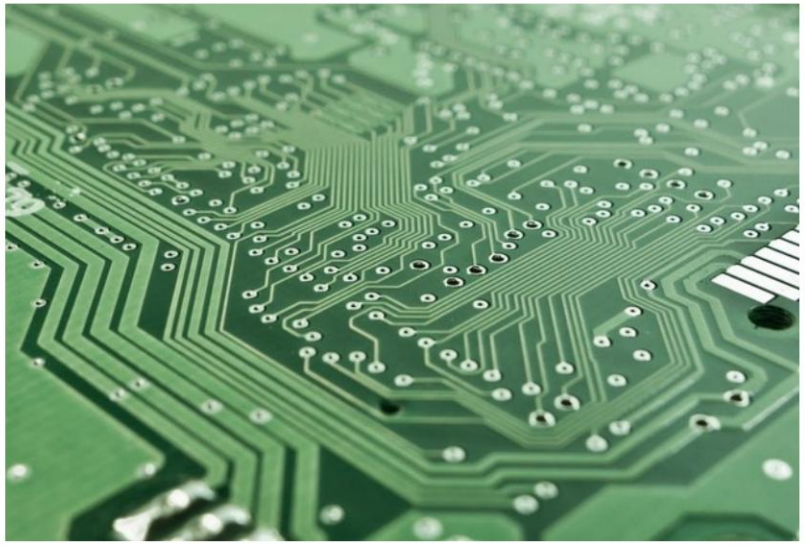
Amazon đàn hồi
Hệ thống tập tin
(Amazon EFS)

Amazon đơn giản
Dịch vụ lưu trữ
sông băng

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Danh mục dịch vụ tính toán



Ảnh từ https://www.pexels.com/photo/technology-computer-lines-board-50711/

Dịch vụ điện toán AWS

Amazon EC2

Amazon EC2

Tự động điều chỉnh tỷ lệ

Amazon đàn hồi Dịch vụ Container (Amazon ECS)

Amazon EC2 Thùng chứa Đăng ký

AWS Đàn hồi Cây đậu thần

AWS Lambda

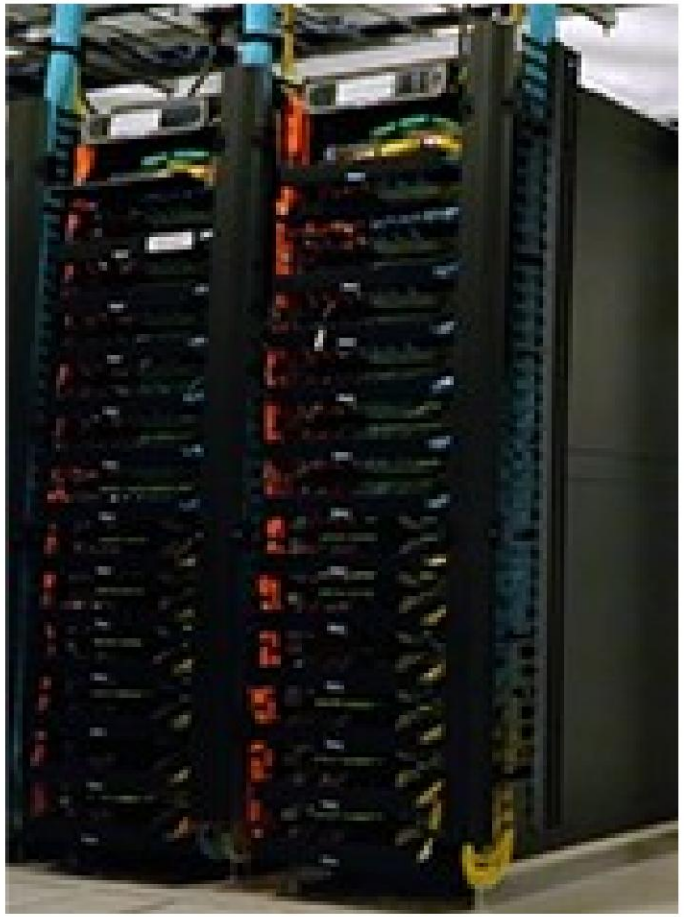
Amazon đàn hồi Dịch vụ Kubernetes (Amazon EKS)

AWS Cổng Fargate

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Thể loại dịch vụ cơ sở dữ liệu



Ảnh từ https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/

Dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS

Quan hệ Amazon

Dịch vụ cơ sở dữ liệu

Amazon Aurora

Amazon

dịch chuyển đỏ

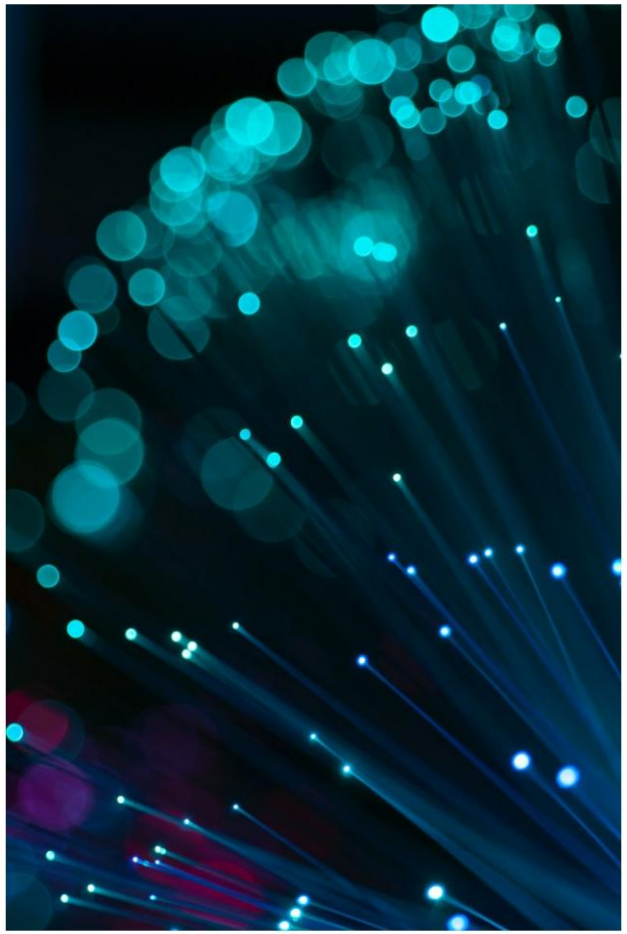
Amazon

Máy phát điện

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Thể loại dịch vụ mạng và phân phối nội dung



Ảnh của Umberto trên Unsplash

Dịch vụ mạng và phân phối nội dung AWS

- Amazon VPC
- Tải trọng đàn hồi Cân bằng
- Amazon Mặt trận đám mây
- AWS chuyển tiếp Cổng vào
- Amazon Tuyến đường 53
- AWS Trực tiếp Kết nối
- Mạng riêng ảo AWS

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Danh mục dịch vụ bảo mật, danh tính và tuân thủ

Ảnh của Paweł Czerwiń ski trên Bapt

Dịch vụ bảo mật, danh tính và tuân thủ của AWS

AWS Identity và Quản lý truy cập (TÔI LÀ)

AWS Tổ chức

Amazon Cognito

Hiện vật AWS

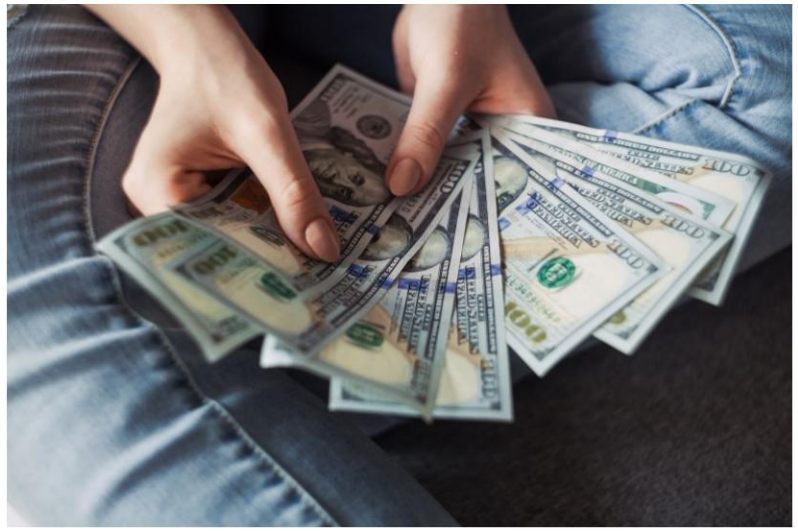
Khóa AWS Sự quản lý Dịch vụ

Lá chắn AWS

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Danh mục dịch vụ quản lý chi phí AWS



Ảnh của Alexander Mils trên Unsplash

Dịch vụ quản lý chi phí AWS

Chi phí AWS và Báo cáo sử dụng

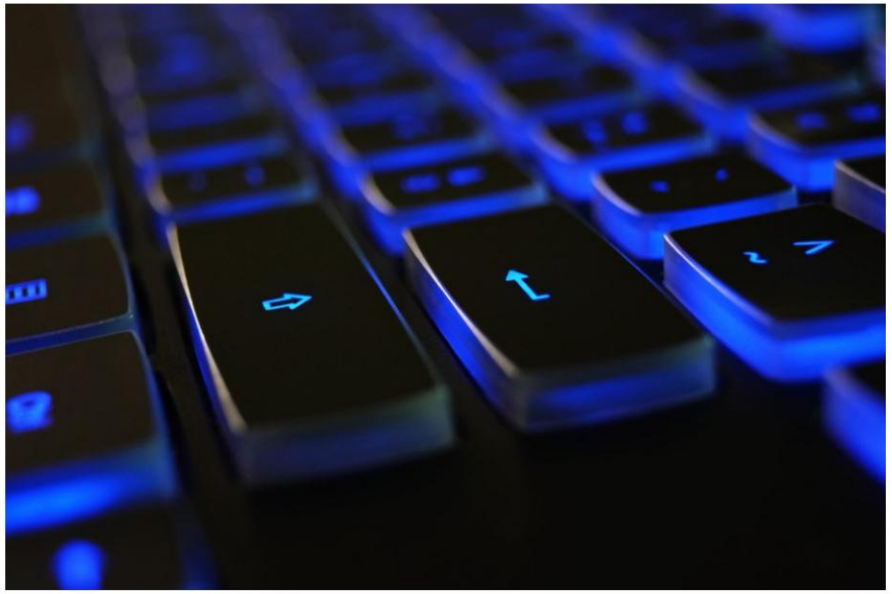
Ngân sách AWS

Chi phí AWS Nhà thám hiểm

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Thể loại dịch vụ quản lý và điều hành



Ảnh của Marta Branco từ Pexels

Dịch vụ quản lý và điều hành AWS

Quản lý AWS
Bảng điều khiển

Cấu hình AWS

Amazon
Đồng hồ đám mây

Tự động AWS
Tỷ lệ

Lệnh AWS
Giao diện dòng

AWS
đáng tin cậy
Cố vấn

AWS Well-
Công cụ được thiết kế

AWS
Đường mòn đám mây

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Hoạt động: AWS Nhấp vào Bảng điều khiển quản lý

Ảnh của Pixabay từ Pexels.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Hoạt động thực hành: Nhấp vào AWS Management Console

1. Khởi chạy môi trường thực hành Sandbox và kết nối với AWS Management Console.
2. Khám phá AWS Management Console.
   A. Nhấp vào menu Dịch vụ .
   B. Lưu ý cách các dịch vụ được nhóm vào các danh mục dịch vụ. Ví dụ, dịch vụ EC2 xuất hiện trong Compute loại dịch vụ.
      Câu hỏi số 1: Dịch vụ IAM nằm trong danh mục dịch vụ nào ?
      Câu hỏi số 2: Dịch vụ Amazon VPC nằm trong danh mục dịch vụ nào ?
   C. Nhấp vào dịch vụ Amazon VPC . Lưu ý rằng menu thả xuống ở góc trên bên phải hiển thị Vùng AWS (cho Ví dụ, nó có thể hiển thị N. Virginia).
   D. Nhấp vào menu Region và chuyển sang Region khác. Ví dụ, chọn EU (London).
   E. Nhấp vào Subnets (ở phía bên trái màn hình). Region có ba subnets. Nhấp vào hộp bên cạnh một trong các subnets. Lưu ý rằng nửa dưới của màn hình hiện hiển thị thông tin chi tiết về subnet này.
      Câu hỏi số 3: Mạng con bạn chọn có tồn tại ở cấp Vùng hay cấp Vùng khả dụng không?
   F. Nhấp vào VPC của bạn. Một VPC hiện có đã được chọn.
      Câu hỏi số 4: VPC tồn tại ở cấp độ Khu vực hay cấp độ Vùng khả dụng?
      Câu hỏi số 5: Dịch vụ nào là toàn cầu thay vì khu vực? Kiểm tra Amazon EC2, IAM, Lambda và Route 53.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Đáp án hoạt động

- Câu hỏi số 1: Dịch vụ IAM nằm trong danh mục dịch vụ nào ?
  - Trả lời: Bảo mật, Danh tính và Tuân thủ.
- Câu hỏi số 2: Dịch vụ Amazon VPC nằm trong danh mục dịch vụ nào ?
  - Trả lời: Mạng lưới & Phân phối nội dung
- Câu hỏi số 3: Mạng con mà bạn đã chọn có tồn tại ở cấp độ Khu vực hay cấp độ Khu vực khả dụng?
  - Trả lời: Các mạng con tồn tại ở cấp độ Vùng khả dụng.
- Câu hỏi số 4: VPC tồn tại ở cấp độ Khu vực hay cấp độ Vùng khả dụng?
  - Trả lời: VPC tồn tại ở cấp Khu vực.
- Câu hỏi số 5: Trong các dịch vụ sau, dịch vụ nào là toàn cầu thay vì khu vực? Kiểm tra Amazon EC2, IAM, Lambda và Route 53.
  - Trả lời: IAM và Route 53 là toàn cầu. Amazon EC2 và Lambda là khu vực.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Tóm tắt mô-đun

Mô-đun 3: Tổng quan về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.

Machine Translated by Google

Tóm tắt mô-đun

Tóm lại, trong mô-đun này bạn đã học cách:

- Xác định sự khác biệt giữa các Vùng AWS, Vùng khả dụng và vị trí biên
- Xác định dịch vụ AWS và danh mục dịch vụ

© 2022, Amazon Web Services, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty. Mọi quyền được bảo lưu.